

ULTIMA LBZ DEL MOCI : C

Ripasso

Dato $n > 1$ abbiamo considerato i tableau e tabloid λ , $\lambda \vdash n$. Abbiamo definito $M^\lambda = \mathbb{C}$ -comb. lin. formal di tabloid. $(= \text{Ind}_{S_\lambda}^{S_n} 1)$.

$\forall T$ tableau abbiamo definito

$$b_T = \sum_{\sigma \in \text{cc}(T)} \text{sgn}(\sigma) \sigma \rightsquigarrow \text{elemento dell'algebra gruppo}$$

$$v_T = b_T \{T\} \rightsquigarrow \text{tabloid}$$

Abbiamo definito il Modulo di Specht

$$S^\lambda := \text{sottospaz. di } M^\lambda \text{ generato dai } v^T \\ \langle v_1^T, \dots, v_n^T \rangle \text{ con } T \text{ forma } \lambda$$

Abbiamo che $\{S^\lambda \mid \lambda \vdash n\}$ sono le rapp. irriducibili di S_n . Inoltre $\dim S^\lambda = f^\lambda$ (base = $\{v^T \mid T \in \text{SYT}(\lambda)\}$).

In seguito abbiamo scoperto come calcolare il carattere χ^λ di S^λ in termini di "border strip tab."

$\downarrow$

Possiamo calcolarlo con $\rightarrow$ usando i polinomi simmetrici S^1

Murnaghan - Mackey

Correzione es 6

Descrivere gli M^λ e S^λ per $\lambda \vdash 4$.

$$\lambda = 3, 1 \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 4 & & \\ \hline \end{array} \quad \forall i=1, \dots, 4 \quad x_i = \begin{array}{|c|c|} \hline i & \\ \hline \end{array} \rightsquigarrow \text{base di } M^{(3,1)}$$

$$T = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 2 & 3 & 1 & 4 \\ \hline \end{array} \quad b_T = \text{id} - (12) \quad v_T = b_T \{T\} = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 2 & 3 & 4 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 1 & 3 \\ \hline 3 & 4 & \\ \hline \end{array}$$

$$= x_1 - x_2$$

Per tutti $i \in T$ ottengo $x_i - x_j \quad \forall i \neq j \in \{1, \dots, 4\}$

Generiamo $S^{(3,1)} = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in M^\lambda \simeq \mathbb{C}^4 \text{ t.c. } \sum x_i = 0\}$

3
zappe standard

Una base è data da

$$x_2 - x_1, \quad x_3 - x_1, \quad x_4 - x_1$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & & \\ \hline 1 & 3 & 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & & \\ \hline 1 & 2 & 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 4 & & \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$SYT(\lambda)$

È facile vedere che $S^{(4)}$ è la banale e S^{1^n} è la segno (per tutti gli n)

$$\lambda = (2, 2)$$

6 tableaux $x_{ij} = \boxed{i \ j} = x_{ji} \Rightarrow M^\lambda \simeq \mathbb{C}^6$

S^λ ha base $v_T, v_{T'}$

$$T = \begin{array}{|c|c|} \hline 3 & 4 \\ \hline 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

$$T' = \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 4 \\ \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$$b_T = \text{id} - (13) - (24) + (13)(24) \quad b_{T'} = \dots$$

$$v_T = x_{12} - x_{23} - x_{14} + x_{34} \quad v_{T'} = x_{13} - x_{23} - x_{14} + x_{24}$$

$$\lambda = (2, 1, 1)$$

Esempio es. orale

Tavola caratter S_4 :

	id	(-)	(- -)	(- - -)	(- -)(- -)
$S^{(4)} = \text{banale}$	1	1	1	1	1
$S^{(1^4)} = \text{sgno}$	1	-1	1	-1	1
$S^{(3,1)} = \text{standard}$	3	1	0	-1	-1
$S^{(2,1,1)} = \text{std} \otimes \text{sgn}$	3	-1	0	1	-1
$S^{(2,2)} =$	2	0	-1	0	2

Es 10 Decomporre $S^{3,1} \otimes S^{2,1^2}$ in somma di irriducibili di S_4 .

$$\chi_{S^{3,1} \otimes S^{2,1^2}} = \chi_{S^{3,1}} \cdot \chi_{S^{2,1^2}}$$

$$= 9 \quad -1 \quad 0 \quad -1 \quad 1$$

$$\langle \chi_Y, \chi^{(4)} \rangle = \frac{1 \cdot 1 \cdot 9 + 6 \cdot 1 \cdot (-1) + 6 \cdot 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 \cdot 2}{24} = 0$$

Non ci sono componenti isomorfe alla banale

$$\langle \chi_Y, \chi^{(1^4)} \rangle = \frac{9 + 6 + 6 + 3}{24} = 1$$

$$\langle \chi_Y, \chi^{(3,1)} \rangle = \frac{27 - 6 + 6 - 3}{24} = 1 = \langle \chi_Y, \chi^{(2,1^2)} \rangle$$

$$\langle \chi_Y, \chi^{(2,2)} \rangle = \frac{18 + 6}{24} = 1$$

Quindi $Y = S^{3,1} \otimes S^{2,1^2} \simeq S^{1^4} \oplus S^{3,1} \oplus S^{2,1^2} \oplus S^{2,2}$

Non gli interessa dei conti, vuole i concetti fondamentali!

Posso vedere $S^{(3,1)} \otimes S^{(2,1^2)}$ non solo come rapp. di S_4 , ma anche come rapp. di $S_4 \otimes S_4$ (agendo con g_1 su u e g_2 su v)

Quindi $\text{Ind}_{S_4 \otimes S_4}^{S_8} S^{3,1} \otimes S^{2,1^2}$ è una rapp. di S_8 .

Come la decomponga in irriducibili di S_8 ?

Def. Il coeff. di Littlewood-Richardson

$C_{\mu, \nu}^{\lambda}$ è la molteplicità di S^{λ} nella rapp.

$\text{Ind}_{S_m \otimes S_n}^{S_{m+n}} S^{\mu} \otimes S^{\nu}$ (dove $\mu + n, \nu + m, \lambda + m + n$).

Def. ALE.

$C_{\mu, \nu}^{\lambda}$ è il coeff. che compare nell'espans.

$$S^{\mu} S^{\nu} = \sum_{\lambda + m + n} C_{\mu, \nu}^{\lambda} S^{\lambda}$$

Come si calcola sta roba?

A ogni tableau T associare una "parola letto al contrario" w_T .

9			
6	10		
8	7	2	4
1	1	3	5

$\rightsquigarrow 531142781069$

$\leftarrow e \uparrow$

Una parola $a_1 \dots a_n$ è una "lattice permutation" se
 # fattore iniziale $a_1 \dots a_j$ ($j \leq n$) (troncamento) in
 ha che $\forall i, \# i \geq \# i+1$

Thm $C_{\mu, \nu}^{\lambda}$ è uguale al $\# SYT(\lambda/\mu)$ e $\text{type}(\tau) = \nu$
 la cui parola è una lattice permutation

Es: $C_{(3,1)(2,1,1)}^{(4,2,1,1)}$

$\lambda/\mu = \begin{array}{|c|c|c|} \hline \square & & \\ \hline \square & \square & \\ \hline \square & & \\ \hline \end{array} \quad \nu = 2,1,1 \rightsquigarrow 1,1,2,3$

Lattice perm: $\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 2 & 3 \\ & 1 & 2 & \end{array} \begin{array}{l} 1213 \\ 1231 \end{array} \rightarrow \text{Ha dev' essere anche} \\ \text{semi-standard!}$

Quindi $C = 2!$

Note: $C_{\mu, \nu}^{\lambda} = C_{\nu, \mu}^{\lambda}$ per def., ma questo
 non è ovvio per il Tco sopra.

1	2	.	.	.
-	.	.	.	.
.	3	.	.	.
-	.	5	→	4
.	.	.	.	.

→ Gioco dove si possono far scivolare
 $n-1$ cavalli in una griglia con n
 celle.

}
 C'è un'equivalenza spiegata da
 D'Adderio

"È una porta della matematica per i giovani"

- Luca Moci, parlando di Combinatoria Algebrica ...